

MRE2 – Robotermodellierung 0_Projekt_Angabe

Administratives

In diesem Dokument findet sich die detaillierte Angabe zu dem Projekt in der Lehrveranstaltung Robotermodellierung. Lesen Sie die Angabe bitte **genau** durch und halten Sie sich an die Vorgaben und Beurteilungskriterien. Dieses Projekt wird in einer Gruppengröße von zwei Studierenden abgewickelt. Sollte es zu einem unausgewogenen Leistungsaufwand der Gruppenmitglieder kommen, besprechen Sie das frühzeitig mit der Lehrkraft. In diesem Fall wird jede/r Studierende der Gruppe separat beurteilt. Im folgenden Absatz finden Sie die prozentuelle Aufteilung der einzelnen Teilabgaben. Sollte aufgrund der Studierendenanzahl ein/e Studierende/r keiner Gruppe zugeordnet werden können, so wird das Projekt als Einzelprojekt mit einer Ein-Personen Gruppe mit reduzierter Aufgabenstellung durchgeführt.

Die Beurteilung teilt sich für den Erstantritt wie folgt auf:

- Zwischenpräsentation am 3.Termin (25%)
- Endpräsentation mit Live-Demonstration (25%)
- Endabgabe des Projekts in Form eines ROS-Pakets (50%)

Bitte bereiten Sie für die Zwischenpräsentation am 3.Termin eine maximal 5-minütige Präsentation vor, welche ihren Anwendungsfall kurz skizziert. Präsentieren Sie beide Roboter gemeinsam in einer Simulationsumgebung live (ersatzweise mit einem Backup-Video).

Bitte bereiten Sie für die Endpräsentation eine Live-Demonstration vor, welche die Simulation mit beiden Robotern und Ihrer Anwendungsfall zeigt. Bitte bereiten Sie auch ein Backup-Video vor, falls die Demonstration live fehlschlagen sollte. Die Präsentation beträgt maximal 15 Minuten, wobei das Präsentationsmedium frei gewählt werden kann. Bitte Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse und nicht ihren Programmcode oder Probleme, welche bei der Erstellung ihres Anwendungsfalls aufgetreten sind.

Die Endabgabe besteht aus einem Zip-Ordner, welcher die ROS-Pakete ihrer Simulation und Programmierung enthält. Dieser Teil wird nach der Präsentation bewertet, dabei wird auf die Qualität der Programmierung und der Simulation geachtet. Bitte beachten Sie, dass ihre ROS-Pakete bei der Endabgabe kompilieren **müssen**! Abgaben die nicht unter Ihrer Anleitung bzw. Dokumentation kompilieren werden mit 0 Punkten bewertet.

Für einen positiven Abschluss der Lehrveranstaltung müssen die Endpräsentation und die Endabgabe des Projekts für sich genommen positiv sein ($\geq 50\%$). Es gilt der Standard-Notenschlüssel der FHTW laut Satzung. Im Rahmen der Leistungsbeurteilung wurde in der Satzung der FHTW ein Notenschlüssel definiert, der für alle Lehrveranstaltungen gilt, sofern nicht ein anderer Notenschlüssel am Beginn einer Lehrveranstaltung bekannt gegeben wird:

- $<50\%$ Nicht genügend
- $\geq 50\%$ und $<63\%$ Genügend
- $\geq 63\%$ und $<75\%$ Befriedigend
 - $\geq 75\%$ und $<88\%$ Gut
 - $\geq 88\%$ Sehr gut

Projektangabe

Im Zuge dieser Lehrveranstaltung, werden Sie ein industrielles Szenario ausarbeiten, in welchem zwei Roboter einen gemeinsamen Task ausführen. Dazu müssen beide Gruppenteilnehmerinnen und Gruppenteilnehmer eine eigene Geometrie/Kinematik, also einen Roboter erstellen. Für Einzelgruppen ist der Anwendungsfall mit einem Roboter auszuarbeiten.

1. Erstellen des Roboters + Endeffektor

Bitte beachten Sie das folgende Minimalanforderungen gelten, nach denen die Kinematik beurteilt wird:

- Die Kinematik ist **selbst-erstellt** (keine Kopie von einem real existierenden Roboter)
- Kinematik sollte eine serielle Struktur sein (andernfalls nicht vollständig möglich in URDF zu modellieren und darzustellen)
- Der Roboter soll mindestens 3 Freiheitsgrade (maximal 7 Freiheitsgrade → Maximum mit Standard Kinematik Löser) haben
- Es können verschiedene Formen gewählt werden (Knickarm-Roboter, Scara-Roboter, usw.)
- Die Roboter haben selbsterstellte Endeffektoren (Greifer, Werkzeug, usw.)
- Seien sie **kreativ** (Beide Gruppenmitglieder haben eine unterschiedliche Roboterkinematik)
- Die Kinematiken sind **realitätsnahe** ausgelegt (Geometrie, Gelenke, Kräfte und Momente)

Nice-to-have Anforderungen:

- Die Roboter haben einen hohen Detailgrad (z.B.: Detailgrad der Gelenke, Getriebe, etc.)
- Die Werkzeuge bieten eine reale Funktionalität (z.B.: Parallelbackengreifer mit Simulation der beweglichen Greiferbacken)

2. Modellieren eines Anwendungsfalls für zwei Roboter

Bitte beachten sie folgende Minimalanforderungen:

- Die zwei selbst erstellten Roboter müssen (nicht zwingend gleichzeitig) **miteinander interagieren** (am selben Prozess teilnehmen)
- Beispiel: Ein Roboter hält ein Werkstück während der andere das Werkstück bearbeitet
- Die Interaktion muss einen **industriellen Kontextbezug** haben
- **Sinnvolle wirtschaftliche Nutzung** der Maschinen

Nice-to-have Anforderungen:

- Die Roboter befinden sich in einer einem industriell nachempfundenen Umfeld (Industrieroboter montage, sinnvolle anderweitige Komponenten wie Förderbänder, Werkzeugwechsler, Schutzzaun, Sensoren- und Aktoren Integration (z.B.: Kameraanwendung), o.Ä.)
- Einbettung einer künstlichen Intelligenz Anwendung (Als Anregung: CNN für Computer-Vision, LLM steuert einen Roboter, etc. Sie können hier kreativ werden – Achtung kein Must-have!)

3. Simulation und Human Machine Interface (HMI)

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: In der Lehrveranstaltung werden Methoden vermittelt, welche nur eine Möglichkeit darstellen, die Steuerung eines Roboters, bzw. einen Roboter selbst zu simulieren. Sie sind nicht verpflichtet diese Methoden auf ihr Projekt anzuwenden. Es allerdings durchaus empfohlen, sich an den in der Lehrveranstaltung gezeigten Inhalten zu orientieren.

Bitte beachten Sie folgenden Minimalanforderungen:

- Beide Roboter müssen in einer Simulationsumgebung (frei wählbar: Gazebo, Isaac Sim, MuJoCo oder Ähnliches) zu sehen sein und sich bewegen
- Das HMI muss einen Roboter ihrer Wahl am TCP linear bewegen können (Inverse Kinematik wird benötigt)
- Das Layout des HMIs bleibt Ihnen überlassen (Minimalanforderung: Konsolenapplikation)
- Die Simulation muss mit **einem** Skript gestartet werden (ros2 launch + Bash-Skript, o.Ä.)

Nice-to-have Anforderungen:

- Grafische Oberfläche für HMI in einer Applikation (Dear ImGui, Tkinter, QT, oder Ähnliches)

4. Dokumentation

Bitte beachten sie folgende Minimalanforderungen:

- Der Anwendungsfall/Roboter werden beschrieben und erklärt
- Das Starten der Anwendung/Programmierung ist dokumentiert (inkl. aller verwendeten Fremdpakete und Abhängigkeiten)
- Die Dokumentation ist ein **PDF-Dokument** (bitte kein *.docx, *.txt, *.tex oder *.md, wenn Sie in Github, Latex oder Word arbeiten, erzeugen Sie bitte eine *.pdf Datei)

Nice-to-have Anforderungen:

- Methodische Code-Dokumentation für Spezialanwendungen (Kamera, spezieller Greifer, o.Ä.)
- Renderbilder der Simulation
- Read the docs, Sphinx Documentation, Markdown, Github + Docs, oder Ähnliches

Bewertungskriterien (aus dem Foliensatz 0_Administratives)

- Die Zwischenpräsentation und finale Präsentation werden mit je 25 Punkten bewertet. Alle Teile der Bewertungskriterien werden gleich gewichtet.
- Die Endabgabe des Projekts wird mit 50 Punkten bewertet. Alle Teile der Bewertungskriterien werden gleich gewichtet.
- **Präsentationen:**
 - Ergebnispräsentationen (keinen Programmcode, o.Ä.)
 - IMRAD Struktur
 - Livedemonstration (ersatzweise ein Backup Video)
 - Präsentationsgestaltung und Format
 - Präsentationslänge und geforderter Inhalt
- **Projekt:**
 - Qualität der Roboter (Konstruktion realitätsnaher Kinematiken, realitätsnahe Maße, realitätsnahe Auslegung von Kräften und Drehmomenten)
 - Qualität der Werkzeuge und Werkstücke (reale Funktionalität + Simulation)
 - Qualität der Umgebung (industrielles Setting, Schutzzaun, Werkstücke, Förderbänder, Sensoren, Aktoren, etc.)
 - Industrieller wirtschaftlich sinnvoller Anwendungsfall (Empfehlung: Recherche von realen industriellen Anwendungen – seien Sie kreativ)
 - Dokumentation der Anwendung und der Programme als PDF-Dokument
 - Gestaltung und Programmierung des HMI (realitätsnaher Funktionsumfang, GUI)
 - Programmierung (saubere nachvollziehbare Programmierung in einer Programmiersprache ihrer Wahl)
 - Startskript (einfacher Aufruf → Dokumentation)
 - ROS-Pakete (Gestaltung, sinnvolles Packaging, sinnvolle Konfiguration der Roboter, Greifer und Werkstücke, nachvollziehbare Launchfiles, nach Konvention z.B.: robot_description package, robot_bringup package, robot_moveit package, robot_sim package, etc.)
 - Simulationsablauf